

Solemne 1

ALGEBRA

Nombre Alumno(a): _____

Rut: _____ Fecha: _____ Tiempo: 80 minutos

Puntaje total: 15 puntos Puntaje Alumno: _____ NOTA:

Instrucciones Generales:

- La prueba consta de un total de 9 preguntas, revísela antes de comenzar.
- Lea todas las preguntas al inicio. En caso de tener alguna duda, consulte inmediatamente.
- Se responderá dudas y consultas solamente durante los primeros 30 minutos.
- Escriba con letra clara y de manera ordenada.
- Evite borrones.
- No podrá pedir prestado ni intercambiar ningún tipo de material de escritorio con sus compañeros.
- Se permite usar calculadora (no programable), pero queda prohibido el uso del celular.
- Queda prohibido el uso de cualquier hoja anexa a esta prueba.
- Con 9 puntos, equivalentes al 60% del puntaje total, se obtiene nota 4,0.
- Sus artículos electrónicos, como celular, reloj inteligente, audífonos, deben quedar en su mochila.
- **RECUERDE APAGAR SU CELULAR.**

Compromiso:

Desde el momento en que sé da inicio a esta prueba, me comprometo a NO realizar ningún acto que tienda a viciarla, de no cumplir tal compromiso acataré las medidas de sanción que se me apliquen, según el Reglamento de los Estudiantes de la Universidad San Sebastián.

Firma Alumno(a) _____

Parte I: SELECCIÓN MÚLTIPLE

Seleccione la respuesta correcta en cada una de las siguientes situaciones encerrándolas con ○.
En todos los casos, justificar su respuesta. (1 puntos c/u).

1. Simplifica la expresión:

$$3x - 5x + 2x^2 - 4 + x^2 + 7$$

¿Cuál es el resultado correcto?

a) $3x^2 - 2x + 3$	$\begin{aligned} &2x^2 + x^2 + 3x - 5x - 4 + 7 \\ &3x^2 - 2x + 3 \end{aligned}$
b) $3x^2 + 2x + 3$	
c) $x^2 - 2x + 3$	
d) $3x^2 - 8x + 3$	

2. ¿Cuál de las siguientes expresiones corresponde a la factorización correcta de:

$$x^3 - 10x^2 + 25x$$

a) $x(x + 5)^2$	$\begin{aligned} &x^3 - 10x^2 + 25x \\ &x(x^2 - 10x + 25) \\ &x(x - 5)^2 \end{aligned}$
b) $x(x - 5)^2$	
c) $x(x - 25)$	
d) $x(x - 5)(x + 5)$	

3. ¿Cuál es el valor de x que satisface la siguiente ecuación?

$$\left(\frac{4}{9}\right)^{x+1} = \left(\frac{3}{2}\right)^{x-5}$$

a) $x = -3$ b) $x = 3$ c) $x = -1$ d) $x = 1$	$\left(\frac{4}{9}\right)^{x+1} = \left(\frac{3}{2}\right)^{x-5}$ $\left(\left(\frac{2}{3}\right)^2\right)^{x+1} = \left(\frac{3}{2}\right)^{x-5}$ $\left(\frac{2}{3}\right)^{2x+2} = \left(\frac{3}{2}\right)^{x-5}$ $\left(\frac{2}{3}\right)^{2x+2} = \left(\frac{2}{3}\right)^{-(x-5)}$ $\left(\frac{2}{3}\right)^{2x+2} = \left(\frac{2}{3}\right)^{-x+5}$ $2x + 2 = -x + 5$ $3x = 3$ $x = 1$
--	--

Parte II: VERDADERO O FALSO

Indique en cada caso si la respuesta es Verdadera(V) o Falsa (F).
En todos los casos, justificar su respuesta. (1 puntos c/u).

1. ____ Si $y = kx$ con $k > 0$, entonces cuando x aumenta, y disminuye.
- Falsa**, si $y = kx$ con $k > 0$, significa que y depende de x de forma directa. Entonces, si x **sube**, y **también sube**. Por eso la afirmación dice algo incorrecto al señalar que y disminuye.

2. _____ Al racionalizar la expresión $\frac{5}{\sqrt{3}-\sqrt{2}}$ se obtiene como resultado simplificado $5(\sqrt{3} + \sqrt{2})$

Verdadera:

$$\begin{aligned} & \frac{5}{\sqrt{3}-\sqrt{2}} \cdot \frac{\sqrt{3}+\sqrt{2}}{\sqrt{3}+\sqrt{2}} \\ &= \frac{5(\sqrt{3}+\sqrt{2})}{(\sqrt{3})^2 - (\sqrt{2})^2} \\ &= \frac{5(\sqrt{3}+\sqrt{2})}{3-2} \\ &= 5(\sqrt{3}+\sqrt{2}) \end{aligned}$$

3. _____ Un estudiante afirma que:

$$\log\left(\frac{x^2 y}{z}\right) = \log(2x) + \log(y) - \log(z)$$

¿Es esta transformación válida?

Falsa, porque el exponente debe pasar a multiplicar a **todo el logaritmo** como un coeficiente externo ($2\log x$) y no quedar multiplicando a la variable x dentro del argumento ($2x$).

Parte III: Desarrollo

Resuelva los siguientes problemas realizando el desarrollo de forma clara. (3 puntos c/u).

1. En una faena minera, una cuadrilla de 5 trabajadores logra procesar 240 toneladas de material en 4 días, trabajando 6 horas diarias.

Para una segunda jornada, se dispone de 8 trabajadores, quienes trabajarán durante 5 días a razón de 7 horas diarias. Sin embargo, debido a pérdidas en el proceso de selección y clasificación, solo el 85% del material procesado resulta finalmente útil.

Determine cuántas toneladas de material útil podrán obtenerse en la segunda jornada. En su respuesta, identifique las magnitudes involucradas y la relación entre ellas, desarrolle ordenadamente el procedimiento matemático y finalice con una interpretación del resultado en el contexto del problema.

Respuesta: Las toneladas procesadas son directamente proporcionales al número de trabajadores, a los días y a las horas de trabajo. Luego, se considera que solo el 85% del material es útil.

Desarrollo:

$$\frac{240}{x} = \frac{5}{8} \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{6}{7} \quad (1p)$$

$$x = 560 \quad (0,5p)$$

Material útil:

$$560 \cdot 0.85 = 476 \quad (0,5p)$$

Interpretación

En la segunda jornada se obtendrán **476 toneladas de material útil.**

(1p)

2. Simplifique la siguiente expresión al máximo. Debe mostrar el desarrollo paso a paso y posibles restricciones.

$$\frac{x^3 - 4x}{x^2 - 5x + 6} \cdot \frac{x^2 - 6x + 9}{x^2 + 4x + 4} \cdot \frac{x - 3}{x + 2}$$



Respuesta:

$$\begin{aligned} &= \frac{x^3 - 4x}{x^2 - 5x + 6} \cdot \frac{x^2 - 6x + 9}{x^2 + 4x + 4} \cdot \frac{x + 2}{x - 3} \\ &= \frac{x(x^2 - 4)}{(x - 2)(x - 3)} \cdot \frac{(x - 3)^2}{(x + 2)^2} \cdot \frac{x + 2}{x - 3} && (1,5 \text{ p}) \\ &= \frac{x(x - 2)(x + 2)}{(x - 2)(x - 3)} \cdot \frac{(x - 3)^2}{(x + 2)^2} \cdot \frac{x + 2}{x - 3} \\ &= x && (1 \text{ p}) \end{aligned}$$

Restricciones:

$$x \neq 2, x \neq 3, x \neq -2 \quad (0,5 \text{ p})$$

3. Determine los valores de x que satisfacen la siguiente ecuación, presentando el procedimiento completo, restricciones y comprobación final:

$$\sqrt{\log_3(x^2 - 6)} = 1$$

Respuesta:

$$\sqrt{\log_3(x^2 - 6)} = 1$$

$$\log_3(x^2 - 6) = 1 \quad (0.5 \text{ p})$$

$$x^2 - 6 = 3$$

$$x^2 = 9$$

$$x = \pm 3 \quad (1 \text{ p})$$

Para $x = 3$,

$$\sqrt{\log_3(3^2 - 6)} = \sqrt{\log_3(9 - 6)} = \sqrt{\log_3(3)} = \sqrt{1} = 1$$

(1 p)

Para $x = -3$,

$$\sqrt{\log_3((-3)^2 - 6)} = \sqrt{\log_3(9 - 6)} = \sqrt{\log_3(3)} = \sqrt{1} = 1$$

$$\log_3(x^2 - 6) \geq 0 \text{ y } x^2 - 6 > 0 \quad (0.5 \text{ p})$$